

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 広島大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	7
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	20
第 2 回 予想問題	27
第 2 回 解答・解説	28
第 2 回 採点基準	38
第 3 回 予想問題	45
第 3 回 解答・解説	48
第 3 回 採点基準	59
第 4 回 予想問題	67
第 4 回 解答・解説	68
第 4 回 採点基準	78
第 5 回 予想問題	85
第 5 回 解答・解説	88
第 5 回 採点基準	100
付録 A 自前の公式集	106
付録 B 広大の定石一覧	109
付録 C 5 回分の設計	111

番でも、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに付録 B で確認できる。難易度は第 1〜4 回が本番相当、第 5 回がやや上に設定してある。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 81 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋を 15 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け、答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても、正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は、**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので、自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとよい。

自己採点は**必ず解答を清書してから**行うこと。「解けた」と思った問題の答案を実際に書いてみると、論証の穴は驚くほど多い。

■ 2.3 この試験に固有の注意

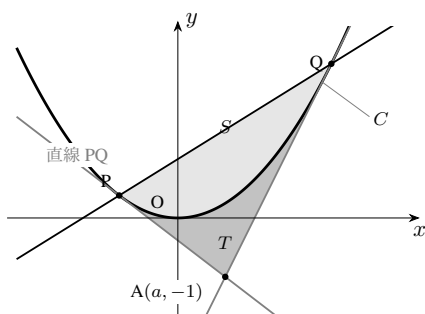
広島大文系数学には、答案作成上の**固有のくせ**が 3 つある。

問 題 紙

- [1] 1 から 5 までの番号が 1 つずつ書かれた 5 枚のカードが入った箱がある。この箱から同時に 3 枚のカードを取り出し、書かれた番号のうち最大のものを M 、最小のものを m とする。次の問いに答えよ。
- (1) $M = 5$ である確率を求め、既約分数で表せ。
 - (2) $M - m = 2$ である確率を求め、既約分数で表せ。
 - (3) $M - m$ の期待値を求めよ。
 - (4) $M - m = 3$ であるとき、番号 3 のカードが取り出されている条件付き確率を求め、既約分数で表せ。
- [2] a を実数とし、関数 $f(x) = x^3 - 3ax^2 + 4a$ を考える。次の問いに答えよ。
- (1) $f(x)$ が極値をもつような a の値の範囲を求めよ。
 - (2) a が (1) で求めた範囲にあるとき、 $f(x)$ の極大値から極小値を引いた差を a を用いて表せ。
 - (3) $a > 0$ とする。 $0 \leq x \leq 2$ における $f(x)$ の最大値 $M(a)$ を、 a の値で場合を分けて求めよ。
 - (4) a が $a > 0$ の範囲を動くとき、 $M(a)$ の最小値を求めよ。
- [3] 座標平面上に 2 点 $A(-1, 0)$, $B(7, 0)$ をとる。 $AP : BP = 1 : 3$ を満たす点 P の全体からなる図形を C とする。次の問いに答えよ。
- (1) C は円であることを示し、その中心の座標と半径を求めよ。
 - (2) m を実数とする。直線 $\ell : y = m(x - 7)$ が C と共有点をもつような m の値の範囲を求めよ。
 - (3) 直線 ℓ が C と異なる 2 点 Q, R で交わるとする。 C の中心を D とするとき、三角形 DQR の面積の最大値と、そのときの m の値をすべて求めよ。
 - (4) 点 $P(x, y)$ が C 上を動くとき、 $x + y$ の最大値と最小値を求めよ。また、 $x + y$ が最大となるときの点 P の座標を求めよ。
- [4] 三角形 OAB において $OA = 3$, $OB = 8$, $\angle AOB = 60^\circ$ とする。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とおく。次の問いに答えよ。
- (1) 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の値と、辺 AB の長さを求めよ。
 - (2) 辺 AB を $2 : 1$ に内分する点を M 、線分 OM を $3 : 1$ に内分する点を P とする。 $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ を用いて表せ。
 - (3) 直線 AP と辺 OB の交点を Q とする。 $\overrightarrow{OQ}$ を $\vec{b}$ を用いて表せ。
 - (4) 三角形 OAB の内接円の中心を I とする。 $\overrightarrow{OI}$ を $\vec{a}, \vec{b}$ を用いて表し、線分 OI の長さを求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 放物線への 2 本の接線と 2 つの面積



■ (1) $y = x^2$ を微分すると $y' = 2x$ であるから、 C 上の点 (t, t^2) における接線は

$$y = 2t(x - t) + t^2 = 2tx - t^2$$

である。この接線が点 $A(a, -1)$ を通る条件は

$$-1 = 2ta - t^2, \quad \text{すなわち} \quad t^2 - 2at - 1 = 0 \quad (*)$$

である。逆に $(*)$ を満たす t に対しては、接点 (t, t^2) における接線が A を通る。したがって A を通る C の接線の接点の x 座標は、ちょうど $(*)$ の実数解である。

$(*)$ の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = a^2 + 1 > 0$$

であるから、 $(*)$ は異なる 2 つの実数解をもつ。これが t_1, t_2 である。 ■

解と係数の関係から、以下でくり返し使う次の 2 式を得ておく。

$$t_1 + t_2 = 2a, \quad t_1 t_2 = -1 \quad (**)$$

■ (2) $P(t_1, t_1^2), Q(t_2, t_2^2)$ である。 $t_1 \neq t_2$ であるから、直線 PQ の傾きは

$$\frac{t_2^2 - t_1^2}{t_2 - t_1} = \frac{(t_2 - t_1)(t_2 + t_1)}{t_2 - t_1} = t_1 + t_2 = 2a$$

である。よって直線 PQ は

$$y = 2a(x - t_1) + t_1^2 = 2ax + (t_1^2 - 2at_1)$$

と書ける。ここで (**) より $2a = t_1 + t_2$ であるから

$$t_1^2 - 2at_1 = t_1^2 - (t_1 + t_2)t_1 = -t_1t_2 = 1$$

となる。したがって

答: $y = 2ax + 1$

である。

検算 この直線は a の値によらず点 $(0, 1)$ を通る。 $t_1t_2 = -1$ が a によらない定数であることの図形的な言い換えになっている。

【(3) C と直線 PQ の共有点の x 座標は

$$x^2 = 2ax + 1, \quad \text{すなわち} \quad x^2 - 2ax - 1 = 0$$

の解であり、これは (*) と同じ方程式だから $x = t_1, t_2$ である。また $t_1 < x < t_2$ では $x^2 - 2ax - 1 < 0$, すなわち放物線が直線の下側にある。よって

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \{(2ax + 1) - x^2\} dx = - \int_{t_1}^{t_2} (x - t_1)(x - t_2) dx = \frac{1}{6}(t_2 - t_1)^3$$

である (いわゆる $\frac{1}{6}$ 公式)。ここで (**) より

$$(t_2 - t_1)^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1t_2 = 4a^2 + 4$$

であり、 $t_2 - t_1 > 0$ だから $t_2 - t_1 = 2\sqrt{a^2 + 1}$ である。したがって

$$S = \frac{1}{6} \left(2\sqrt{a^2 + 1} \right)^3 = \frac{8(a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1}}{6}$$

となり

答: $S = \frac{4}{3}(a^2 + 1)\sqrt{a^2 + 1}$

である。

【(4) まず 2 本の接線の交点を求める。 $2tx - t^2$ の形の 2 式を等しいとおくと

$$2t_1x - t_1^2 = 2t_2x - t_2^2 \iff 2x(t_1 - t_2) = (t_1 - t_2)(t_1 + t_2)$$

第 4 回 採点基準

採点の手順と全 5 回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭にまとめてある。

・ 大問 1 の採点基準 (25 点)

■ 1-(1) 4 点

正解 ${}_nC_k \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{2}{3}\right)^{n-k}$

1 回で動く確率が $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ であると求めた 2

反復試行の公式の形に到達 2

× 動く確率を $\frac{1}{6}$ とした -2

× ${}_nC_k$ を落とした -2

■ 1-(2) 7 点

正解 $p_n = 1 - \frac{n+2}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n$

余事象が「 $X = 0$ または $X = 1$ 」であると述べた 2

$P(X = 0) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$ 1

$P(X = 1) = \frac{n}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ 2

$\left(\frac{2}{3}\right)^n$ にそろえてくくり、最終形に到達 2

× $X = 1$ の場合を数え落とし $1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$ とした -4

× $P(X = 1)$ で ${}_nC_1 = n$ を落とした -2

■ 1-(3) 6 点

正解 2

X を 1 回ごとの変数の和とみた (または $\sum kP(X = k)$ を立式した) 3

1 回あたりの期待値が $\frac{1}{3}$ であると求めた 2

$E(X) = 6 \cdot \frac{1}{3} = 2$ 1

× 期待値を「 X のとりうる値の平均」ととった -4